6. Задачи на циклическую очередь (1 задача).

В следующих задачах предполагается, что в файле записана последовательность чисел неизвестной длины. Числа данного файла надо обрабатывать в соответствии с правилами работы с последовательностью.

В функции, решающей задачу, можно завести только один массив фиксированного размера длины N, где N задается с помощью директивы $\#define$.

Если длина последовательности L меньше N, до надо обрабатывать всю последовательность.

Как всегда, результат работы функции должен возвращаться через параметры.

Функция должна работать за оптимальное время.

---

1. Найдется ли $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности, представляющих из себя геометрическую прогрессию? Если да, то функция должна вернуть данную подпоследовательность.

2. Найти $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности с максимальной разностью максимального и минимального элементов подпоследовательности.

3. Найти $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности, представляющих собой строго возрастающую подпоследовательность.

4. Найти $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности с максимальным количеством элементов, равных максимальному элементу из данной подпоследовательности.

5. Найти $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности таких, что их среднее арифметическое равно первому элементу подпоследовательности.

6. Найдется ли в последовательности, все элементы которой не меньше нуля и меньше N, N подряд идущих элементов последовательности, состоящих из различных элементов. Функция должна через параметры возвращать индекс первого элемента найденной подпоследовательности. Саму подпоследовательность возвращать не нужно.

7. Найти $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности с максимальной суммой. Функция должна вернуть найденную подпоследовательность.

8. Найти $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности с максимальной разностью минимального и максимального элементов последовательности. Функция должна вернуть найденную подпоследовательность.

9. Найти $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности с максимальной суммой. Функция должна вернуть найденную подпоследовательность.

10. Среди $\min(L, N)$ последних элементов последовательности каких элементов больше: четных или нечетных?

11. Найдется ли $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности таких, что все элементы подпоследовательности кроме первого и последнего больше первого и меньше последнего элементов подпоследовательности? Если да, то функция должна вернуть найденную подпоследовательность.

12. Среди $\min(L, N)$ последних элементов последовательности каких элементов больше: больших предыдущего или меньших предыдущего? Первый из $\min(L, N)$ последних элементов последовательности сравниваться с предыдущим не должен.

13. Найдется ли $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности, в которых есть ровно два различных элемента? Если да, то функция должна вернуть данную подпоследовательность.

14. Найдется ли $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности, представляющих из себя арифметическую прогрессию? Если да, то функция должна вернуть

данную подпоследовательность.

15. Найдется ли в последовательности, все элементы которой не меньше нуля и меньше N, N подряд идущих элементов последовательности, среди которых количество различных элементов равно первому элементу подпоследовательности. Функция должна через параметры возвращать индекс первого элемента найденной подпоследовательности. Саму подпоследовательность возвращать не нужно.

16. Найти $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности с суммой, равной первому элементу подпоследовательности. Функция должна вернуть найденную подпоследовательность.

17. Найдется ли $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности таких, что при изменении одного элемента подпоследовательности она будет состоять из равных элементов? Если да, то функция должна вернуть найденную подпоследовательность.

18. Найдется ли $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности таких, что сумма первых $[\min(L, N)/2]$? элементов подпоследовательности равна сумме оставшихся элементов подпоследовательности? Если да, то функция должна вернуть найденную подпоследовательность.

19. Найдется ли $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности с одинаковой четностью всех ее элементов? Если да, то функция должна вернуть найденную подпоследовательность.

20. Найдется ли $\min(L, N)$ подряд идущих элементов последовательности таких, что все элементы подпоследовательности кроме первого и последнего больше первого и последнего элементов подпоследовательности? Если да, то функция должна вернуть найденную подпоследовательность.